

実験設計、再現性、倫理、安全

比較の定義

- 因果的問いを答えられる比較へ結ぶ
- 介入、対照、単位、転帰を測定前に定める
- 実験単位は独立割付の最小実体
 - 処置培養皿内の細胞は副標本
 - 単位誤認は疑似反復と偽の精度

無作為化と盲検化

- 偶然による割付が平均的に基礎差を防ぐ
- ブロック化でバッチ、性、施設を均衡
- 処理・測定順の無作為化でドリフト対策
- 記述だけでなく実施し記録する
 - 交互割付やケージ位置は予測可能
- 盲検化は割付知識を取扱から分離
 - 転帰評価、ラベル、画像、コードは盲検可
 - 表現型や副作用で盲検が破れる
 - 自動解析も人の閾値を継承

標本数とプロトコル

- 主要転帰、分散、効果、誤差率が必要
- 予備研究の効果量は不精密
- 逐次設計は事前規則で停止
- 細胞数を増やしても提供者不足は補えない
- プロトコルは暗黙選択を可視化
- 事前登録は仮説と計画解析に時刻を付ける
 - 選択的変更を検出可能にする
 - 逸脱は理由とともに報告

記録と品質

- 来歴は識別子、ロット、校正、ソフト版
- 電子ノートはアクセス制御と永続書き出し
- 原データを保ち追跡可能スクリプトで清掃
- 品質保証は誤りを予防
- 品質管理は実行中性能を監視
 - 狭い対照の通過は方法の妥当性でない
- 受入基準は群差を見る前に定める
 - 一群だけの再測定は結果を偏らせる

再現性と研究公正

- 方法、材料、データ、コード、独立検証
- 説明不能な方向反転は調査する
- 直接再現は条件、概念再現は主張を試す
- 捏造、改ざん、盗用
- 選択的省略、重複出版、名誉著者
- 利益相反は開示し管理する
- 原画像を保つ均一調整は許容
 - 選択的変更は証拠を誤表示
- 定量は提示画像でなく原データで

対照

- 陰性対照は背景を推定
- 陽性対照は反応が検出可能と示す
 - 失敗時の陰性結果は解釈不能
- 溶媒、偽処置、アイソタイプ、救済は別の問い
- 活性ある陰性対照は効果を隠し作る

設計の型と生物変動

- 要因実験は交互作用を効率よく推定
- 用量反応設計は形と閾値を示す
- 時系列設計は早期原因と後期結果を分ける
- クロスオーバーは個人間変動を減らす
 - 安定疾患と十分な洗い出しが必要
 - 持越しや不可逆作用は仮定を破る
- 生物変動は最初から設計へ入れる
 - 意図する推論が関連多様性を決める
 - 標準化は精度、異質性は一般化

人と動物の研究倫理

- 人格尊重、利益害の均衡、公正選択
- 情報を生まない研究は非倫理的
- 同意は目的、危険、代替、自発性
- 脆弱性には追加防護
- 不公正な除外は証拠を奪う
- 符号化はゲノムデータを匿名にしない
 - 再同定は連結と将来技術で高まる
- 置換、削減、改善
 - 検出力不足の浪費を避けて削減
 - 死亡前の人道的終点
 - 種とモデル妥当性を正当化

検査室安全

- 封じ込めを病原体と手順に合わせる
- エアロゾル、鋭利物、遠心、漏出、廃棄
- 生物安全キャビネットは化学ドラフトでない
- 化学制御は危険性と曝露で決まる
 - 置換と囲いは個人防護具だけより強い
- 事故は相互作用する制度弱点から
 - 報告が安全ならニアミスは信号
- 緊急計画はストレス下で使えるよう練習

完全な報告

- 問い、設計、実施、解析、限界を結ぶ
- 計画と探索を分ける
- 陰性・有害所見を報告
- 効果量、不確実性、除外を示す
- 設計が支持しない因果表現を避ける
- 報告指針は判断の代替でない
- 目標は監査可能な連鎖